17/03/2026 – Matematicas Discretas 1 (V de @)

Logica Cuantificacional

cantidad [Todavia no tenemos como]

1. Todo mundo apoya la guerra

sujeto

apoya la guerra → guerra(...)

Universo: U = Humanidad = { x_1, x_2, x_3, ..., x_n }

x

Todxs los seres humanos

Variables x | x es un ser humano $\equiv x \in U$

Constantes

= Donald Trump (DL) $x = DL$

= Petro (GP) $x = GP$

$x = x_i$

Predicado guerra(x) : x apoya la guerra

* guerra(DT) : Donald Trump apoya la guerra

* ¬guerra(GP) : Gustavo Petro no apoya la guerra

Hasta el momento:

$\text{guerra}(x_1) \wedge \text{guerra}(x_2) \wedge \text{guerra}(x_3) \wedge \ldots$

Como se describe la cantidad

$\forall \rightarrow$ Todos

$\forall x$ = Todo x

$\exists \rightarrow$ Algunos

$\exists x$ = Algun x

→ Usando cuantificadores

$\forall$ x guerra(x)

"Todo mundo está de acuerdo con la guerra"

U= Humanidad

↳ $x | x \in U$: x es cualquier persona.

↳ guerra(x): x estade de acuerdo con la guerra

$\forall x [\text{guerra}(x)]$

Lenguaje Natural

"Todo mundo esta de acuerdo con la guerra"

Logica Proposicional

W: Todo mundo esta de acuerdo con la guerra

Logica cuantificacional

$\forall_x$ guerra(x): Todo mundo esta de acuerdo con la guerra

Conjunto de verdad:

U = Humanidad = $\{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_i, \ldots, x_N\}$

x_i = i-esima persona.

Conjunto de Verdad

Predicados:

1. gringo(x): x es un gringo
2. colombiano(x): x es un colombiano

$$U = \{\underset{\text{gringo}}{\text{Trump}}, \underset{\text{colombiano}}{\text{Petro}}, \underset{\text{colombiano}}{\text{Juanes}}, \underset{\text{gringo}}{\text{Jim Carrey}}, \underset{\text{colombiano}}{\text{Maluma}}, \underset{\text{Indio}}{\text{Gandhi}}, \dots\}$$

Conjunto de Verdad

* $\{x \mid \text{gringo}(x)\} = \{\text{Trump}, \text{Jim Carrey}, \dots\}$
* $\{x \mid \text{colombiano}(x)\} = \{\text{Petro}, \text{Juanes}, \text{Maluma}, \dots\}$

Funcion proposicional

- Expresión logica con variables libres:

x: Fecha $\quad f(x)$

$$\underbrace{\text{El 20 de Julio}}_{\text{Sujeto}} \ \underbrace{\text{es el dia de la independencia}}_{\text{Predicado}}$$

Universo: U = Fechas del año = $\{01/01, \underset{\text{2 de enero}}{02/01}, \dots, \underset{\text{31 de diciemb.}}{31/12}\}$

Variable: x: Cualquier dia del año $\quad \{x \mid x \in U\}$

Predicado: $f(x)$: $\underset{\text{cualquier dia}}{x}$ el dia de la independencia

Funcion proposicional

Una Funcion proposicional no es una proposición (? F/V)

Proposición: $f(x)$

1. Reemplazo: El 20 de Julio es el dia de la independencia

x = 20 de Julio = 20/07

Valor de la verdad

$f(\text{20 de Julio}) = f(20/07) = F$

El 7 de agosto es el dia de la independencia

x = 7 de agosto = 07/08

$f(7 \text{ de Agosto}) = f(07/08) =$ Valor de la verd V

② Cuantificadores

$\forall$

- Todos los dias son dias de independencia $= \forall_x f(x)$

x $\quad f(x)$

cantidad

$\exists$

- Hay dias que son dias de independencia $= \exists x f(x)$

x $\quad f(x)$

Cual seria el valor de verdad.

1. $\forall x f(x) = F$ (Solo hay un dia de la independencia: 7 de Agosto)

2. $\exists x f(x) = V$ (Hay al menos un dia de independencia. 7 de Agosto)

Expresiones Compuestas

$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

① Si gano la loteria entonces seré feliz

win(x) $\quad$ happy(x)

U = Todas las personas = { 🙂, 🙂, ... }

x = Una persona cualquiera

Predicados:
- win(x): x gano la loteria
- happy(x): x será feliz

$\text{win}(x) \rightarrow \text{happy}(x)$

Proposición: $\text{win}(yo) \rightarrow \text{happy}(yo)$
($x = yo$)

② Albert Einstein era un Fisico Aleman

F(x): x es Fisico

(y)

A(x): x es Aleman

U: Personas

$\{x \mid x \in U\} \rightarrow x$ es una persona cualquiera

Predicados: P(x): x es un Fisico
A(x): x es un Aleman

Expresion Logica: $P(x) \wedge A(x)$

Proposicion: $P(\text{Einstein}) \wedge A(\text{Einstein})$

③ No todo lo que brilla es oro

Importancia del contexto (Universo)

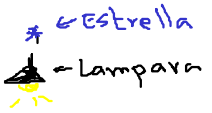
No todo lo que brilla es oro

Oro(x)

x:

U = {cosas que brillan}

$x \in U$ = x es una cosa que brilla



$\neg \forall x\, (Ord\, x)$

Oro(x)

No todo lo que brilla es oro

brilla(x):

Oro(x)

U = {cosas}

$x \in U$ = x es cualquier cosa

Predicados:

- oro(x): x es oro
- brilla(x): x brilla

brilla(x) → oro(x)

$\neg \forall x\, (brilla(x) \rightarrow oro(x))$

Tabla de verificacion de tipos

Input

Salida

Elemento	Opera sobre...	Produce...	Ejemplo
Conectivos (↔, ∧, ∨, ¬,...)	Proposiciones	Una proposición	$P \wedge Q, \neg P, P \rightarrow Q$
Predicados (=, <,)	Objetos	Una proposición	$mayor_que(x, y), x = y, par(x)$
Funciones	Objetos	Un objeto	$doble(x), padre_de(x), suma(x, y)$

Traduccion de lenguaje Natural a lenguaje Formal (y viceversa)

Formas Aristotelicas (A, E, I, O)

Forma	Nombre	Enunciado típico	Traducción en LPO	Conectivo clave
A	Universal afirmativa	"Todo S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$
E	Universal negativa	"Ningún S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$ y $\neg$
I	Particular afirmativa	"Algún S es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$	$\exists$ con $\wedge$
O	Particular negativa	"Algún S no es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists$ con $\wedge$ y $\neg$

Ejemplo 3

$\forall x$: Para todo x tal que...
$\exists x$: Existe un x tal que...

Traduzca las siguientes afirmaciones a lenguaje natural, donde $C(x)$ es "x es un comediante" y $F(x)$ es "x es gracioso" y el dominio consiste en todas las personas.

a. $\forall x(C(x) \rightarrow F(x))$: Todo comediante es gracioso
b. $\forall x(C(x) \wedge F(x))$: Todos los comediante son graciosos
c. $\exists x(C(x) \rightarrow F(x))$: Hay algunos comediantes que son graciosos
d. $\exists x(C(x) \wedge F(x))$: Hay comediantes graciosos

estricta

Para todo x; Si x es un comediante, entonces x es gracioso

Existe un x tal que x es comediante y x es gracioso

Ejemplo 1

Considere el siguiente enunciado:

$B(x)$: x es jugador de baloncesto
$A(x)$: x es alto

Universo: Personas

$x \mid x \in$ Persona

Para todo jugador de baloncesto x, x es alto.

$\forall x(B(x) \rightarrow A(x))$

¿Cuál de las siguientes formas de expresión son equivalentes de este enunciado?

a. Todo jugador de baloncesto es alto. $\forall x(B(x) \rightarrow A(x))$
b. Entre todos los jugadores de baloncesto, algunos son altos. $\exists x(B(x) \wedge A(x))$
c. Algunas de las personas altas son jugadores de baloncesto. $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$
d. Cualquier persona alta es un jugador de baloncesto. $\forall x(A(x) \wedge B(x))$
e. Todas las personas que son jugadores de baloncesto son altos. $\forall x(B(x) \rightarrow A(x))$
f. Cualquier persona que es un jugador de baloncesto es una persona alta. $\forall x(B(x) \rightarrow A(x))$

$\forall$

Forma	Nombre	Enunciado típico	Traducción en LPO	Conectivo clave
A	Universal afirmativa	"Todo S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$
E	Universal negativa	"Ningún S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$ y $\neg$
I	Particular afirmativa	"Algún S es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$	$\exists$ con $\wedge$
O	Particular negativa	"Algún S no es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists$ con $\wedge$ y $\neg$

26/03/2026 – Matematicas Discretas ∧ (U de @)

Conceptos claves

1. Universo (contexto) U
2. Variable (Elemento cualquiera del Universo) x
3. Constante (Elemento especifico) $x = K$
4. Predicado $f(x)$
5. Funcion proposicional
6. Conjunto de verdad (Predicado se hace verdadero

$$A = \{x \mid f(x) \text{ es verdad}\}$$

7. Expresiones compuestas (operadores)

$$\neg(f(x) \wedge g(x))$$

$\neg$
$\wedge$
$\vee$
$\rightarrow$
$\leftrightarrow$

8. Cuantificadores

$\forall \rightarrow$ Para todo

$\exists \rightarrow$ Existe

Formas Aristotelicas (Facilita la traducción)

Forma	Nombre	Enunciado típico	Traducción en LPO	Conectivo clave
A	Universal afirmativa	"Todo S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$	∀ con →
E	Universal negativa	"Ningún S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$	∀ con → y ¬
I	Particular afirmativa	"Algún S es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$	∃ con ∧
O	Particular negativa	"Algún S no es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$	∃ con ∧ y ¬

Ejemplo 4

Conjunto de verdad

Para cada una de las siguientes afirmaciones, encuentre un dominio para el cual la afirmación sea verdadera y un dominio para el cual la afirmación sea falsa.

Dominio (Contexto)

a. Todos hablan hindi. ✓
b. Hay alguien mayor de 21 años. ✓
c. Cada dos personas tienen el mismo nombre. ✓
d. Alguien conoce a más de otras dos personas. ✓

a. Todos hablan hindi

Universo

U: Las personas de la India

Variable: $x \mid \underbrace{x \text{ es hindio}}_{x \in U}$

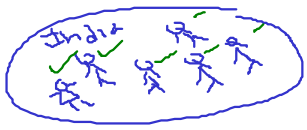
Todos hablan hindi

$\forall x$ $H(x)$: x habla hindi

Predicado: $H(x)$: x habla hindi

Expresion Logica (Formal)

$$\forall x\, H(x)$$



$\forall x\, H(x) = \underline{V}$

U: Los habitantes del mundo

Variable: $x \mid \underbrace{x \text{ es humano}}_{x \in U}$

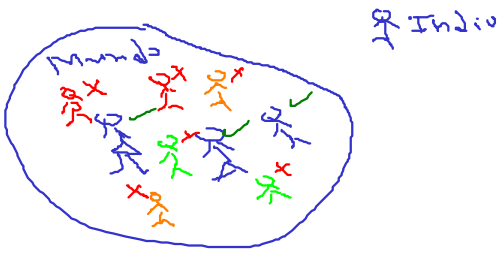
Todos hablan hindi

$\forall x$ $H(x)$: x habla hindi

Predicado: $H(x)$: x habla hindi

Expresion Logica (Formal)

$$\forall x\, H(x) = F$$



b. Hay alguien mayor de 21 años

Existe

$\exists x$

mayor21(x): x es mayor de 21 años.

$$\exists x\,[\text{mayor21}(x)]$$

U_1 = Estudiantes de la primaria de Sprinfield

$\exists x \; mayor21(x) = F$

U_2 = Jugadores del atletico Nacional

$\exists x \; mayor21(x) = V$

c. Cada dos personas tienen el mismo nombre

$\exists x$

$N(x)$: x tiene el mismo nombre

$$\exists x \; N(x)$$

[Falso]

U_1: Grupo musical de los Beatles

$\exists x N(x) = F$

[Verdadero]

U_2: Curso de Discretas 1 de Ude@

$\exists x N(x) = V$

d. Alguien conoce a mas de dos personas

$\exists x$

$C(x)$: Conoce a mas de dos personas

$$\exists x \; C(x)$$

Falso

U_1: Grupo de recien nacidos del hospital de mi pueblo

$\exists x \; C(x) = F$

Verdadero

U_2: Habitantes de Ciudad Gotica.

$\exists x \; C(x) = V$

Ejemplo 2

Universo

Suponga que existe un zoológico con siete perros de color café, dos perros de color negro, seis gatos grises, diez gatos negros, cinco pájaros azules, seis pájaros amarillos y un pájaro negro.

Suponiendo que se tienen los siguientes enunciados:

a. Hay un animal en el zoológico que es rojo
b. b. Todo animal en el zoológico o es un ave o es un mamífero.
c. Todo animal en el zoológico es de color café, gris o negro.
d. Hay un animal en el zoológico que no es ni un gato ni perro
e. Ningún animal en el zoológico es de color azul.
f. Hay en el zoológico un perro, un gato y un pájaro que todos tienen el mismo color.

Se pide:

- Defina el universo de discurso.
- Traduzca a lenguaje formal cada uno de los enunciados.
- Determine el valor de verdad de cada enunciado.

U = Animales del zoologico

P
7 : cafe
2 : negros

G
6 : Grises
10 : Negros

A
5 : Azules
6 : Amarillos
1 : Negro

Zoo

Variable:

$x \mid x$ es un animal del zoologico

$x \mid x \in U$

Predicados:

- $R(x)$: x es rojo
- $C(x)$: x es cafe
- $G(x)$: x es gris
- $A(x)$: x es azul
- $N(x)$: x es negro
- $Perro(x)$: x es perro
- $Gato(x)$: x es gato
- $Ave(x)$: x es ave
- $Mamifero(x)$: x es mamifero

a. Hay un animal en el zoologico que es rojo $= \exists x R(x)$

$\exists x$ $R(x)$

(Falso)

b. Todo animal en el zoologico o es un ave o es un mamifero $= \forall x [Ave(x) \vee Mamifero(x)]$

$\forall x$ $Ave(x)$ $Mamifero(x)$

(Verdadero)

c. Todo animal en el zoologico es de color cafe, gris o negro $= \forall x [C(x) \vee G(x) \vee N(x)]$

(Falso)

d. Hay un animal en el zoologico que no es ni gato ni perro $= \exists x [\neg Gato(x) \wedge \neg Perro(x)]$

$= \exists x [\neg (Gato(x) \vee Perro(x)]$

(Verdadero)

e. Ningun animal en el zoologico es de color azul $= \neg \exists x (A(x))$

$= \forall x (\neg A(x))$

f. Hay en el zoologico un perro, un gato y un pajaro que tienen el mismo color

Luego

Necesitamos mas variables (Anidamiento)

$U_1 \leftarrow$ Animales del zoologico $\rightarrow x \mid x \in U_1$

$U_2 \leftarrow$ Colores $\rightarrow y \mid x \in U_2$